

Uso de OpenFMB API

1. Instalar dependencias e importar librería

- Comando de instalación de librería:
 - `pip install git+https://github.com/perseo-openfmb/openfmb-client.git`
- Comando de instalación de dependencias:
 - `pip install -r requirements.txt`



```
1  certifi==2026.1.4
2  charset-normalizer==3.4.4
3  idna==3.11
4  numpy==2.2.6
5  pandas==2.3.3
6  pymodbus==3.7.4
7  python-dateutil==2.9.0.post0
8  pytz==2025.2
9  requests==2.32.5
10 six==1.17.0
11 tzdata==2025.3
12 urllib3==2.6.3
```

1. Instalar dependencias e importar librería



```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient ← Importar librería
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

2. Hacer túnel e instanciar objeto

- Establecer conexión con base de datos en centro de control:
 - `ssh -J guest.user@smartcities.udea.edu.co:1784 operador@172.28.16.179 -p 22666 -L 3000:192.168.0.108:3000 -L 32771:192.168.0.108:32771 -L 8000:192.168.0.108:8000`

```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

Instanciar objeto
OpenFMB API

3. Leer el último dato de un dispositivo

- Medidor totalizador iluminación

- 000000001-0001-0020-0000-000000000001



```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

**Leer todas las variables
de un dispositivo**

4. Seleccionar variables de interés

- La variable `a_phsb_mag` corresponde a **corriente promedio**
- La variable `ppv_phsbc_mag` corresponde a **potencia aparente total**

```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

Seleccionar/imprimir una de las variables

6. Documentación de OpenFMB API

<https://github.com/perseo-openfmb/openfmb-client/blob/main/README.md>